

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE REDE

1. Entrada de Internet e Borda

O link de internet chega através de um **Modem Datacom AX30** configurado em modo **Bridge**. Este modem entrega o sinal diretamente na porta **eth 0** do Firewall.

O controle da rede é feito por um **Appliance Coslitech** com processador Intel Celeron J6412, rodando o sistema **pfSense**.

2. Credenciais e Acesso Técnico

Sistema: pfSense / Roteador Wi-Fi Intelbras

Login:

Senha:

IP de Gerência pfSense (Porta eth 1): 10.0.10.1

IP de Gerência Intelbras: 192.168.1.1

3. Divisão das Portas Físicas (Segmentação)

A rede foi separada para garantir que o tráfego pesado das câmeras não interfira na operação da loja. O serviço de DHCP está ativo em todas as portas.

Porta eth 1 (ADMIN): Rede **10.0.10.1**. Destinada ao acesso técnico e manutenção.

Porta eth 2 (OPERACIONAL): Rede **10.0.20.1**. Onde estão conectados os caixas, o servidor, o Wi-Fi e o terminal Gertec.

Porta eth 3 (CCTV): Rede **10.0.30.1**. Exclusiva para os 3 DVRs da Intelbras que gerenciam as 47 câmeras.

4. Inventário e Redes Sem Fio

A distribuição da Rede é feita por 3 Switches **Intelbras LS 800 Q+** com tecnologia Gigabit.

Servidor Lenovo: Possui IP fixo **10.0.20.103**.

Computador de Etiquetas: 01 com IP automático

Terminais de Venda: 05 computadores de caixa com IP automático.

Consulta de Preço: 01 terminal Gertec com IP automático.

CCTV: 03 DVRs Intelbras com IP automático na rede isolada.

Configuração Wi-Fi:

Rede DAISO INTERNO: (Uso administrativo).

Rede DAISO CLIENTES: (Uso dos visitantes)

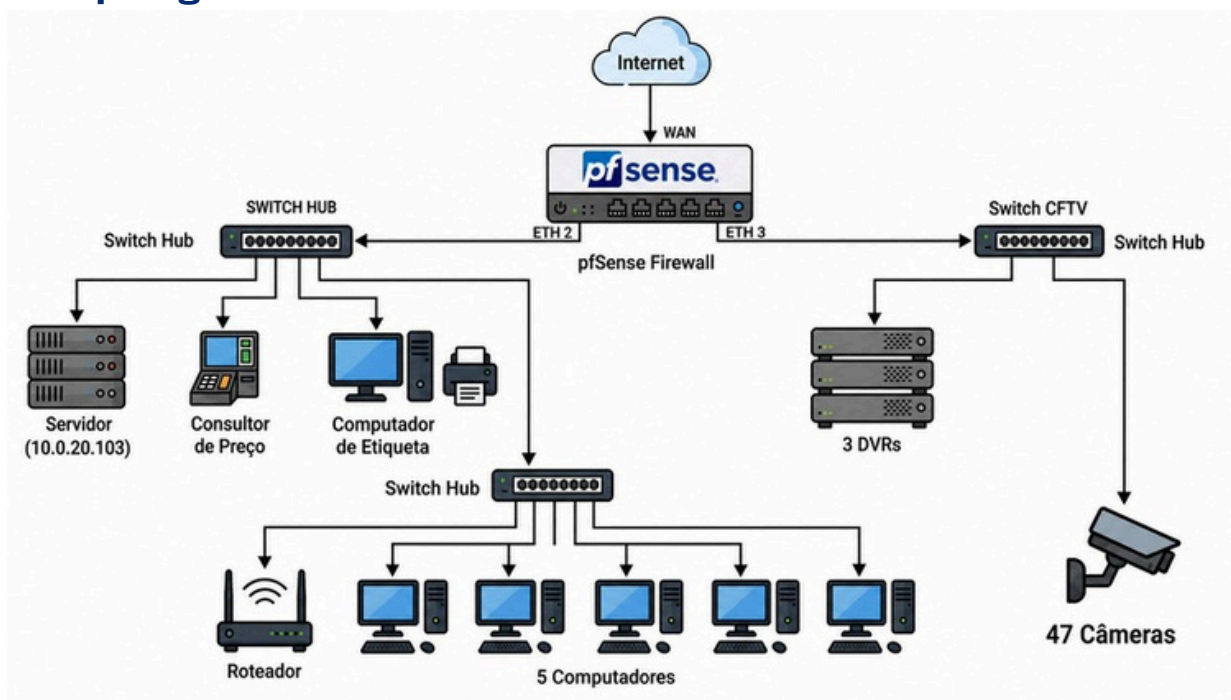
5. Padrão Técnico de Instalação

Para conformidade com as normas e garantir velocidade Gigabit (1000 Mbps):

Padrão de Crimpagem: T568A

Branco do Verde, Verde, Branco do Laranja, Azul, Branco do Azul, Laranja, Branco do Marrom, Marrom.

6. Topologia da Rede



7. Gerenciamento e Administração

Visão Geral

Toda a infraestrutura de acesso remoto desta rede utiliza o **Tailscale**. Ele cria uma rede privada segura (Mesh VPN) que interliga todos os equipamentos de forma direta, sem a necessidade de abrir portas em roteadores ou configurar firewalls complexos.

Como funciona o acesso

O Tailscale atribui um endereço de IP fixo e exclusivo (na faixa 100.x.y.z) para cada equipamento. Esse IP nunca muda, mesmo que o equipamento seja movido de rede ou o roteador seja reiniciado.

Passos para acessar os equipamentos

Instalação: O técnico ou usuário deve ter o aplicativo Tailscale instalado e estar logado na conta autorizada.

Conexão: Com o Tailscale em estado "Connected", o seu computador passa a "enxergar" todos os equipamentos da rede como se estivessem no mesmo local.

Uso: Para acessar um servidor, câmera ou rádio, basta digitar o IP Tailscale do destino no navegador, terminal (SSH) ou acesso remoto (RDP).

Vantagens deste método

Simplicidade: Não precisa de NAT ou Port Forwarding.

Segurança: O tráfego é criptografado de ponta a ponta e apenas dispositivos autorizados entram na rede.

Estabilidade: Funciona de qualquer lugar do mundo com acesso à internet, sem precisar de configurações adicionais em cada local visitado.

Manutenção

Caso um equipamento esteja offline, o primeiro passo é verificar o status do nó no painel de controle do Tailscale e garantir que o serviço esteja rodando no dispositivo de destino.

8. Guia de Suporte Rápido

- **Falha nos caixas:** O primeiro passo é conferir se o switch está ligado.
 - **Novos equipamentos:** Basta conectar o cabo, pois o sistema está em DHCP automático.
 - **Queda de internet:** Recomenda-se reiniciar primeiro o modem Datacom e depois o Firewall Coslitech.
-

Responsável: João Henrique da Silva

Data da Instalação: 01/05/2026